

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

PRAKTIKUM 11

Nama : Muhammad Adiyoga Danendra

NIM : J0403251063

Kelas : TPL A/P2

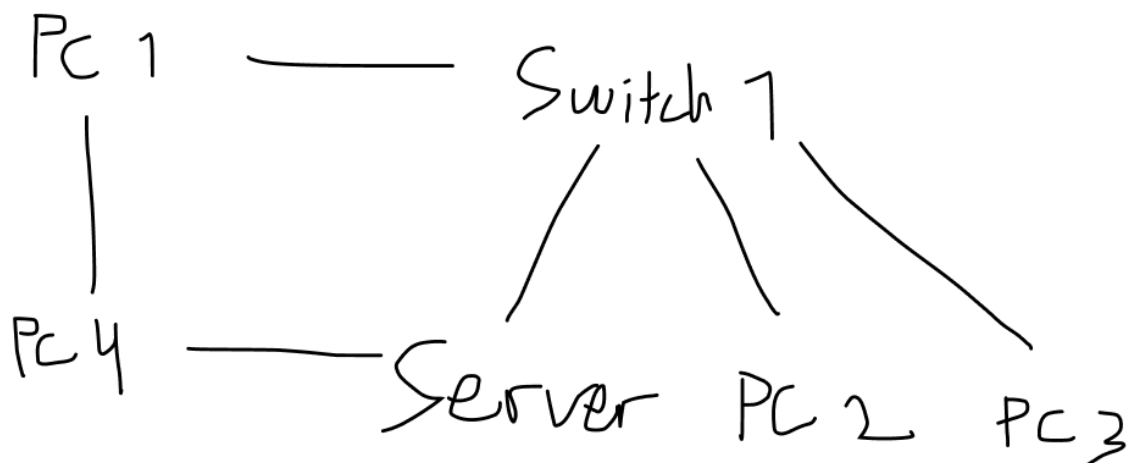
Screenshot hasil program:

```
Adjacency List:  
  
PC1: ['Switch1', 'PC4']  
PC2: ['Switch1']  
PC3: ['Switch1']  
PC4: ['Server', 'PC1']  
Switch1: ['PC1', 'PC2', 'PC3', 'Server']  
Server: ['Switch1', 'PC4']
```

Adjacency Matrix:

```
[0, 0, 0, 1, 1, 0]  
[0, 0, 0, 0, 1, 0]  
[0, 0, 0, 0, 1, 0]  
[1, 0, 0, 0, 0, 1]  
[1, 1, 1, 0, 0, 1]  
[0, 0, 0, 1, 1, 0]
```

Gambar/Desain graph:



Penjelasan:

Graph ini merepresentasikan topologi jaringan komputer sederhana. Setiap perangkat seperti PC, Switch, dan Server dianggap sebagai node, sedangkan kabel atau koneksi antar perangkat dianggap sebagai edge. Graph yang dibuat bersifat undirected karena koneksi jaringan berjalan dua arah, misalnya PC1 bisa kirim data ke Switch1 dan sebaliknya. Dengan 6 node dan 6 edge, graph ini termasuk sparse karena koneksinya tidak terlalu padat.

Untuk representasinya, adjacency list lebih cocok dipakai di kasus ini karena jumlah koneksinya sedikit jadi lebih hemat memori dibanding adjacency matrix. Adjacency matrix tetap dibuat untuk memenuhi tugas dan memang lebih mudah dibaca secara visual, tapi untuk jaringan yang lebih besar adjacency list akan jauh lebih efisien.

List vs Matrix:

Adjacency list lebih cocok buat kasus ini karena koneksinya sedikit jadi lebih hemat memori, sedangkan adjacency matrix boros karena nyimpen semua kemungkinan koneksi termasuk yang tidak ada. Tapi matrix tetap berguna kalau mau ngecek koneksi dua node secara langsung karena lebih cepat dibanding list yang harus iterasi dulu.

Kesimpulan:

Graph jaringan komputer ini berhasil direpresentasikan dalam dua bentuk yaitu adjacency list dan adjacency matrix menggunakan Python. Dari praktikum ini bisa dipahami bahwa pemilihan representasi graph tergantung dari kebutuhan, untuk jaringan yang sparse seperti ini adjacency list lebih efisien sedangkan matrix lebih cocok kalau koneksinya padat atau sering butuh pengecekan langsung.